Chercher $u \in H^1(0,L)$ tel que

$$\begin{cases} \partial_x^2 u(x) + k^2 u(x) = f(x), & x \in [0,L], \\ \partial_n u(x) + ik\, u(x) = 0, & x = 0 \text{ et } x = L. \end{cases}$$

$\forall v \in H^1(0,L) = V$:

$$\int_0^L \partial_x^2, \bar{v} + k^2 u \bar{v} = \int_0^L f \bar{v}.$$

Par IPP : $\int_0^L \partial_x^2 u\, \bar{v} = \underbrace{\left[\partial_x u\, \bar{v}\right]_0^L}_{(*)} - \int_0^L \partial_x u\, \partial_x \bar{v} = -ik\, u(L)\bar{v}(L) - ik\, u(0)\bar{v}(0) - \int_0^L \partial_n u\, \partial_x \bar{v}.$

$(*)$ $x = L : n = 1 \Rightarrow \partial_n u(L) = \partial_x u(L)$
$x = 0 : n = -1 \Rightarrow \partial_n u(0) = -\partial_x u(0)$

D'où

$$\int_0^L f\bar{v} = -\int_0^L \partial_x u\, \partial_x \bar{v} + \int_0^L k^2 u\bar{v} - ik\, u(L)\bar{v}(L) + ik\, u(0)\bar{v}(0).$$

On définit ainsi

$$\ell(v) = \int_0^L f\bar{v}$$

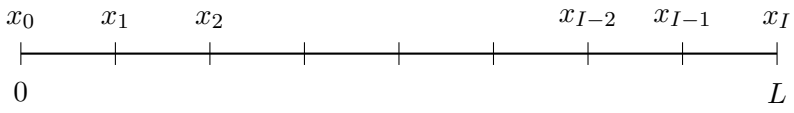
et

$$a(u,v) = -\int_0^L \partial_x u\, \partial_x \bar{v} + \int_0^L k^2 u\bar{v} + ik\big(u(0)\bar{v}(0) + u(L)\bar{v}(L)\big).$$

On obtient ainsi une forme symétrique, linéaire en u et antilinéaire en v (tout comme $\ell(v)$). On peut ainsi affirmer, grâce au théorème de Lax–Milgram, qu'il existe une solution unique.

Définissons

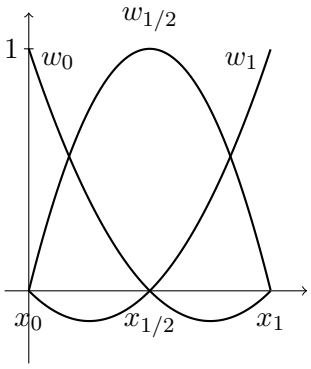
$$V_h = \left\{ u_h \in C^0(0,L) \;\middle|\; \forall i \in [\![0, I-1]\!],\ u_h\big|_{]x_i,\, x_{i+1}[} \in P_k \right\}, \qquad V_h \subset V.$$



On définit le problème :

$$\text{Trouver } u_h \in V_h \text{ tel que} \quad a(u_h, v_h) = \ell(v_h) \quad \forall v_h \in V_h.$$

Pour intégrer notre problème, nous utilisons les polynômes de Lagrange, ici en P_2.



Les trois fonctions sont représentées sur $]x_0, x_1[$: $w_0\big|_{]x_0,x_1[}$, $w_{1/2}\big|_{]x_0,x_1[}$, $w_1\big|_{]x_0,x_1[}$.

Pour exprimer simplement les indices sans les $+\frac{1}{2}$, on définit les i_{glob} :

$$0 \to 1, \qquad \tfrac{1}{2} \to 2, \qquad \dots, \qquad I \to I_{\text{glob}}.$$

On obtient la base en prolongeant nos polynômes comme étant nuls sur le reste (cassure de pente).

Ainsi on a

$$V_h = \operatorname{Span}\big(w_{i_{\text{glob}}}\big).$$

On peut donc définir

$$u_h(x) = \sum_{i_{\text{glob}}} u_{i_{\text{glob}}}\, w_{i_{\text{glob}}}.$$

On a donc

$$\begin{aligned} & \forall i_{\text{glob}} \in [\![1, I_{\text{glob}}]\!], \qquad a\big(u_h, w_{i_{\text{glob}}}\big) = \ell\big(w_{i_{\text{glob}}}\big) \\ \iff \qquad & \forall i_{\text{glob}} \in [\![1, I_{\text{glob}}]\!], \qquad \sum_{j_{\text{glob}}} u_{j_{\text{glob}}}\, a\big(w_{j_{\text{glob}}}, w_{i_{\text{glob}}}\big) = \ell\big(w_{i_{\text{glob}}}\big). \end{aligned}$$

Ainsi on définit

$$a_{ij} = a(w_j, w_i), \qquad b_i = \ell(w_i), \qquad U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{I_{\text{glob}}} \end{pmatrix}.$$

On a un système linéaire :

$$A\,U = b \qquad \text{où} \qquad (A)_{ij} = a_{ij} \qquad \text{et} \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_{I_{\text{glob}}} \end{pmatrix}.$$